



GZKKN!



HALLO!



Sichere Kommunikation & Intelligente Suchverfahren



Sichere Kommunikation & Intelligente Suchverfahren

Inwiefern ermöglichen heuristische Suchverfahren die effiziente Kryptoanalyse, wenn klassische Suchverfahren praktisch nicht mehr anwendbar sind?

Agenda

Verschlüsselungsverfahren *Monoalphabetische Verschlüsselungen*
Polyalphabetische Verschlüsselungen
Vergleich zwischen Verschlüsselungsverfahren

Kryptografie als Suchproblem *Schlüsselraum*
Zeitkomplexität
Mindesttextlänge

Intelligente Suchverfahren *Uninformierte Suche (Brute-Force) (Cäsar)*
Heuristisch geleitete Suche (Substitution)

**Auswertung durch Fitness-
/Bewertungsfunktion** *Verschlüsselte Textlänge*
Bigramme, Trigramme und Quelltext

**Implementierung &
Experimente mit:** *Generierung der Bigramme und Trigramme vom Quelltext*
Encoding eines Textes
Export der Ergebnisse für die Analyse

**Analyse & Beantwortung
der Leitfrage**

Verschlüsselungsverfahren

Monoalphabetisch Polyalphabetisch

Benutzt einen Schlüssel zum verschlüsseln	Verwendung mehrerer Alphabete zum Verschlüsseln
Ein fester Geheimbuchstabe ersetzt ein bestimmter Buchstabe im Originaltext	Substitution ändert sich nach jeden Buchstabe
Bestimmte 1-zu-1 Beziehung	Keine 1-zu-1 Beziehung

Cäsar	Enigma
ABCD... -> BCDE... (26 Schlüssel)	$1,58 \times 10^{20}$
Zufällige Substitution	Vigenère
ABCD... -> FGHS... (26!)	26^n

Enkodierung – Cäsar

- Der Schlüssel wird generiert durch die Verschiebung des Alphabets mit x-Positionen

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Alphabet	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Schlüssel (2)	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

- Schlüsselraum = n (n = Länge des Alphabets)
 - Gesamtanzahl der nützlichen Schlüssel = $n - 1$, weil eine Verschiebung mit 0 (null) Stellen ist sinnlos (der Text bleibt unverändert)
- Die Enkodierung erfolgt durch das Ersetzen den Buchstaben mit den Buchstaben mit dem korrespondieren Index von dem Schlüssel (Beispiel bei Verschiebung mit 2 Zeichen):
 - HALLO => JCNNQ
 - ABITUR =>CDKVWT

Enkodierung – Zufällige Monalphabetische Substitution

- Der Schlüssel wird generiert indem man die Positionen der Buchstaben zufällig, mit einer „shuffle-Funktion“ ändert, d.h. die Buchstaben sind in dem Schlüssel nicht mehr in alphabetisch geordnet

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Alphabet	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Schlüssel	R	D	O	J	K	B	S	G	V	U	H	E	L	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T

- Schlüsselraum = $n!$
 - gleich mit der Anzahl der möglichen Permutationen der Zeichen (n = Länge des Alphabets)
- Die Enkodierung erfolgt – wie bei Ceasar - durch das Ersetzen den Buchstaben mit den Buchstaben mit dem korrespondieren Index von dem Schlüssel:
 - HALLO => GREEQ
 - ABITUR => RDVPIY

Kryptografie als Suchproblem

Definition des Problems Eine Kryptografie lässt sich als Suche nach einem spezifischen Objekt (den Schlüssel) in einer riesigen Menge von Möglichkeiten (den Suchraum) beschreiben

Schlüsselraum Wie viele mögliche Schlüssel gibt es?

Zeitkomplexität Wie lange braucht man um ein Schlüssel zu "knacken"?

Mindesttextlänge Ab wann funktioniert was?

Intelligente Suchverfahren!

Caesar – Brut-Force Algorithmus

- **Schlüsselraum = n** => Kann man alle möglichen Schlüssel generieren

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Alphabet	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Schlüssel (1)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
Schlüssel (2)	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
Schlüssel (3)	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Schlüssel (n-3)	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Schlüssel (n-2)	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Schlüssel (n-1)	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

- Die korrespondierende Index-Position wird ersetzt, um den dekodierten Text zu finden

Original	H	A	L	L	O
Kodiert mit (2)	J	C	N	N	Q
Dekodiert mit (n-1)	K	D	O	O	P
Dekodiert mit (n-2)	L	E	P	P	S
...					
Dekodiert mit (3)	G	Z	K	K	L
Dekodiert mit (2)	H	A	L	L	O
Dekodiert mit (1)	I	B	M	M	P

Dekodierung - Monoalphabetisch Substitution

- **Schlüsselraum ist zu groß**

- 26 Zeichen => $26! \cong 10^{26}$

- 75-80 Zeichen (Groß/Kleinschreibung, Umlaute, Satzzeichen) => $75! \dots 80! \cong 10^{100} \dots 10^{110}$

- Ein **Brut-Force-Verfahren**, wie bei Ceasar, ist praktisch **nicht möglich**.

Um den ganzen Raum zu generieren, benötigen sogar moderne Computer mehr als Millionen von Jahren.

- Das Problem soll vereinfacht werden!

Vereinfachung mit n-Gramme

- Die Texte werden in kleineren Segmenten verteilt, mit Längen von 2, 3, 4... Buchstaben

2-Gramm

E	S		W	A	R		E	I	N	M	A	L		E	I	N	E	
V	E	R	S	C	H	L	Ü	S	E	L	L	U	N	G		D	I	E
L	A	N	G	E		Z	E	I	T		G	U	T		W	A	R	

n^2 , z.B. 26^2

3-Gramm

E S			W A R			E I			N M A			L E			I N E			
V E		R	S C		H	L Ü		S	E L		L U N		G	D		I	E E	
L A N			G E			Z E I			T G			U T			W A R			

n^3^*

4-Gramm

E	S	W	A	R	E	I	N	M	A	L	E	I	N	E				
V	E	R	S	C	H	L	Ü	S	E	L	L	U	N	G	D	I	E	E
L	A	N	G	E	Z	E	I	T	G	U	T	W	A	R				

n^4^*

- Die Häufigkeit der n-Gramme aus dem verschlüsselten Text wird mit der Häufigkeit der n-Gramme aus einem unverschlüsselten Text verglichen (**Fitness-Funktion**) und die höchste Übereinstimmigkeit gesucht.

* Man kann beobachten, dass es nur eine begrenzte Anzahl von n-Gramme einen signifikanten Prozentsatz erreichen (z.B. DER, DIE, DAS, ICH sind häufiger als NNN, WKW usw.)

Hill-Climbing Algorithmus

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	fitness
Alphabet	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Schlüssel 1	R	D	O	J	K	B	S	G	V	U	H	E	L	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	10%
	R	D	O	J	K	B	S	G	V	U	H	E	L	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	10%
Schlüssel 2	R	D	O	J	K	Z	S	G	V	U	H	E	L	X	Q	B	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	8%
Schlüssel 1	R	D	O	J	K	B	S	G	V	U	H	E	L	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	10%
	R	D	O	J	K	B	S	G	V	U	H	E	L	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	10%
Schlüssel 2	R	D	O	J	L	B	S	G	V	U	H	E	K	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	12%
	R	D	O	J	L	B	S	G	V	U	H	E	K	X	Q	Z	W	Y	A	P	I	N	C	M	F	T	12%
Schlüssel 3	R	D	O	J	L	B	S	G	V	U	H	E	K	X	Q	Z	N	Y	A	P	I	W	C	M	F	T	20%
	R	D	O	J	L	B	S	G	V	U	H	E	K	X	Q	Z	N	Y	A	P	I	W	C	M	F	T	20%
Schlüssel 4	R	D	O	J	L	B	S	G	F	U	H	E	K	X	Q	Z	N	Y	A	P	I	W	C	M	V	T	19%
	R	D	O	J	L	B	S	G	F	U	H	E	K	X	Q	Z	N	Y	A	P	I	W	C	M	V	T	...
Schlüssel n	R	D	O	J	L	B	S	Q	F	U	H	E	K	X	G	Z	N	Y	I	P	A	W	C	M	V	T	70%

Fitness-Funktion

- Die n-Gramme aus dem verschlüsselten Text, die in dem unverschlüsselten Text nicht existieren werden entfernt.
- Fitness niedrig

3-Gramm unverschlüsselten Text		3-Gramm verschlüsselten Text	
DER	2.9%	MMG	3.8%
DAS	2.4%	DDD	2.9%
DIE	2.3%	UNS	1.2%

- Fitness hoch

3-Gramm unverschlüsselten Text		3-Gramm verschlüsselten Text	
DER	2.5%	DAS	2.9%
DAS	2.4%	ICH	2.8%
DIE	2.3%	DIE	2.6%
...			

Implementierung & Experimente

	2-Gramme		3-Gramme		4-Gramme	
Text Länge	Match	Qualität	Match	Qualität	Match	Qualität
10	100.00%	--	100.00%	--	100.00%	--
100	100.00%	--	100.00%	--	100.00%	-
1000	>98%	--	>95%	o	>80%	o
10000	98%	--	>98%	+	>90%	++

Intelligente Suchverfahren

Uninformierte Suche (Brute-Force) Heuristische geleitete Suche

Probiert systematisch alle Möglichkeiten aus	Heuristik leitet in die richtige Richtung
Gibt alle Ergebnisse aus / Finalisierungskriterium	Fitnessfunktion bewertet Schritte und Ergebnisse
Zeitkomplexität ist linear	Abhängig von Fitnessfunktion & Unvorhersehbar
Kleine Mindesttextlänge	Je nach Fitnessfunkt. benötigt man mehr Informat.
Effektivität ist niedrig	Ersparnisse an Rechenkraft und Zeit
Qualität ist Perfekt	Qualität abhängig von der Fit; unperfekt
Beispiele: Tiefensuche	Beispiele: Genetic Alg.; Hill-Climbing

Beantwortung der Leitfrage

- *Inwiefern ermöglichen heuristische Suchverfahren die effiziente Kryptoanalyse, wenn klassische Suchverfahren praktisch nicht mehr anwendbar sind?*
- Heuristische Verfahren bieten eine Möglichkeit für eine effizientere Kryptoanalyse als Brute-Force, jedoch nur unter bestimmten Kriterien. Es gibt Aufgaben, die für ein solches Suchverfahren nicht zu bewältigen sind.

Quellen

Literatur:

- Singh, Simon (2000): The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography
- Lyons, James (2012): Cryptanalysis of the Simple Substitution Cipher (Practical Cryptography)
- Kaeding, T. [madness] (2020): A Book on Classical Cryptography

Internet-Quellen:

- CryptoTool-Online (<https://www.cryptool.org/de/>), letzter Zugriff am 10.06.2026
- Practical Cryptography (<http://practicalcryptography.com/>) letzter Zugriff am 10.06.2026



Danke!